

ISRM v1.0 - Kurzfassung

Für DIN und NA 043-01-42 GA „Künstliche Intelligenz“

ISRM - Intelligent Systems Reference Model

Originator: Marcel Reitz - Altenbuch, Deutschland

Initiale Entwicklung: 2026 | Öffentliche Fassung v1.0: 03.10.2026

DOI: 10.5281/zenodo.23115842

Lizenz der öffentlichen ISRM-Dokumentation: CC BY 4.0

Hinweis: Dieses Dokument gehört zum aktuellen deutschsprachigen ISRM-v1.0-Unterlagenpaket für die fachliche Bewertung durch DIN. Die veröffentlichte englischsprachige ISRM-v1.0-Fassung mit DOI 10.5281/zenodo.23115842 bleibt die kanonische Referenz. Diese Fassung ist keine DIN-Norm, kein Norm-Entwurf und keine DIN SPEC.

1. Ausgangsproblem

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Agenten, autonomen Systemen, Robotik, Multi-Agenten-Systemen, cyber-physischen Systemen und selbstanpassenden Softwaresystemen fehlt aus Sicht des Vorschlags ein technologieunabhängiges, systemübergreifendes Referenzmodell, das den Weg von Ziel bzw. Ereignis über Wahrnehmung, Kontextbildung und Entscheidungsfindung bis zur kontrollierten Ausführung und Rückkopplung in einer einheitlichen funktionalen Struktur beschreibt.

2. Kernidee

ISRM beschreibt sechs funktionale Verantwortungsbereiche. Die Umwelt ist ausdrücklich kein Layer, sondern liegt außerhalb der Systemgrenze.

Ebene	Bezeichnung	Kernverantwortung
L6	Intent	Ziele, Aufgaben, Randbedingungen, Prioritäten und ereignisabgeleitete Ziele
L5	Perception	Transformation von Signalen und Ereignissen in nutzbare Beobachtungen
L4	Context	Aufgabenrelevanter Zustand aus Beobachtungen, Wissen, Gedächtnis, Systemzustand und Annahmen
L3	Cognition	Erzeugen, Bewerten und Verfeinern von Interpretationen, Plänen und Handlungsoptionen
L2	Decision	Auswahl, Ablehnung, Zurückstellung oder Eskalation unter Autorität, Policy und Risiko
L1	Execution	Überführung autorisierter Handlungen in konkrete Ausführungsversuche und Ergebnisrückmeldung

Drei querschnittliche Ebenen gelten über die funktionalen Verantwortungen hinweg:

- Control Plane: Autorität, Governance, Policy und Sicherheit.
- Trust Plane: Identität, Authentifizierung, Integrität, Security, Provenienz, Verantwortlichkeit und Audit.

- Adaptation Plane: Evaluation, Lernen, Optimierung und kontrollierte verhaltensändernde Anpassungen.

3. Wesentliche Eigenschaften

- Geschlossener Betriebszyklus: Perception -> Context -> Cognition -> Decision -> Execution -> Environment -> Perception.
- Mehrere Eintrittspunkte: Eine Verarbeitungsepisode kann zielgetrieben über Intent oder ereignisgetrieben über Perception beginnen.
- Rekursive Komposition: Jedes ISRM-System kann zugleich vollständiges System und Bestandteil der Umwelt eines anderen ISRM-Systems sein.
- Begrenzte Autorität: Delegierte Autorität darf ohne gesonderte Autorisierung nicht ausgeweitet werden.
- Erhalt von Unsicherheit: Materielle Unsicherheit darf entlang der Verarbeitung nicht stillschweigend in Gewissheit umgedeutet werden.
- Trennung von Vorschlag und Autorisierung: Eine vorgeschlagene Handlung ist nicht automatisch eine autorisierte Handlung.
- Nachvollziehbare Processing Episodes und kanonische Informationsobjekte.
- Vier Konformitätsklassen C0 bis C3.

4. Vorgeschlagener Nutzen einer Normung

Eine standardisierte Referenzstruktur könnte eine gemeinsame Sprache für Systemarchitektur, Verantwortungszuordnung, Schnittstellenbetrachtung, Auditierbarkeit, Delegation, kontrollierte Ausführung und Anpassung schaffen. Sie soll bestehende Sicherheits-, Risiko-, Governance-, Lifecycle- und Domänenstandards nicht ersetzen, sondern eine architektonische Zuordnungs- und Verständigungsebene bereitstellen.

5. Nicht-Ziele

- Keine Definition von Bewusstsein, Sentienz oder AGI.
- Keine Rangordnung von Intelligenz.
- Keine Vorgabe eines bestimmten KI-Modells, Protokolls, Herstellers oder einer konkreten Softwarearchitektur.
- Kein Ersatz für Safety-, Security-, Datenschutz-, Rechts- oder Domänenstandards.
- Kein Anspruch auf Erfindung bekannter Konzepte wie Feedback-Regelung, OODA, BDI, MAPE-K oder Sense-Plan-Act.

6. Stand der Veröffentlichung

ISRM v1.0 wurde am 3. Oktober 2026 öffentlich und zitierfähig veröffentlicht. DOI: 10.5281/zenodo.23115842. Die öffentliche Version dient als dokumentierter Ausgangspunkt; eine mögliche Normungsarbeit wäre ein konsensbasierter Weiterentwicklungsprozess und nicht die unveränderte Übernahme des privaten Ausgangsdokuments.

7. Form der weiteren Mitarbeit

Der Originator stellt Spezifikation, Dokumentation und vorhandene Tests vollständig zur fachlichen Prüfung bereit. Technische Rückfragen und Änderungsvorschläge können schriftlich und dokumentenbasiert bearbeitet werden. Eine regelmäßige Teilnahme an Gremiumssitzungen, Präsentationen, persönliche Präsenz in Berlin oder die Übernahme einer Projekt-/Gremienleitung wird aus zeitlichen Gründen nicht zugesagt.